

Geometria e Física — 8º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Geometria · Capítulo 1 — Transformações geométricas

O aluno precisa aprender: que deslizar, girar e refletir uma figura muda o lugar dela e não o tamanho — e que a reflexão ainda inverte o sentido em que os vértices são percorridos.

A avaliação vai verificar se ele: diz o que as três transformações têm em comum, que é manter comprimentos, ângulos e área, sem aceitar a afirmação que vale só para duas delas: a de que o sentido dos vértices também se conserva.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ As três transformações preservam medidas — e uma delas inverte a orientação	dizer o que comprimento, ângulo e área fazem nas três transformações	construir a imagem de uma figura e conferir que as medidas se mantiveram	explicar por que a reflexão não pode ser obtida por deslocamento nem por giro dentro do plano
Translação, reflexão e rotação — cada uma com o seu dado	nomear o vetor, o eixo e o centro com o ângulo	construir cada uma delas com régua, compasso e transferidor	justificar qual dado é indispensável em cada construção
Composição de transformações e a ordem das operações	dizer que compor duas isometrias produz outra isometria	aplicar duas transformações em duas ordens e comparar as posições finais	explicar por que trocar a ordem muda o resultado e qual transformação responde por isso
Tesselações — o encaixe que fecha a volta	dizer que os ângulos reunidos num vértice somam uma volta inteira	testar se um polígono regular pavimenta o plano sozinho	explicar por que o pentágono regular não fecha e o hexágono fecha

Física · Capítulo 1 — Som e luz

O aluno precisa aprender: que som e luz são ondas de naturezas diferentes — uma precisa de matéria para caminhar, a outra atravessa o vácuo —, que dois instrumentos podem tocar a mesma nota, no mesmo volume, sem se confundirem, e que *alto* no dia a dia quer dizer forte, enquanto em Física altura é grave contra agudo.

A avaliação vai verificar se ele: prevê o que chega a um observador diante de uma câmara sem ar, com despertador tocando e lanterna acesa; calcula o comprimento de uma onda sonora na água a partir da velocidade e da frequência, escolhendo a operação certa; e lê um recado que pede um som *mais baixo* para

decidir se quem escreveu fala do volume ou de o som ser grave — sem creditar ao timbre o fato de o apito ter sido ouvido do outro lado do pátio.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Onda mecânica e onda eletromagnética — o que precisa de meio material	dizer que a mecânica precisa de meio e a eletromagnética atravessa o vácuo	prever o que se ouve e o que se vê numa situação nova sem ar	explicar por que uma explosão no espaço não chegaria como som
A equação que liga velocidade, comprimento e frequência	dizer o que cada uma das três grandezas mede e em que unidade	calcular a que falta a partir das outras duas, num meio novo	explicar por que, ao mudar de meio, é o comprimento que se ajusta e não a frequência
★ As três qualidades do som — altura, intensidade e timbre	dizer de que depende cada uma das três	identificar, num caso novo, qual das três separa dois sons	decidir, num recado que usa <i>alto</i> e <i>baixo</i> no sentido do dia a dia, de qual das três qualidades ele está falando
O som e sua propagação — onda longitudinal, meios e velocidades	dizer que o som é longitudinal e listar as velocidades de cada meio	comparar o tempo de chegada do som em meios diferentes	explicar por que quanto mais ligadas as partículas, mais rápido o som avança
A luz — propagação retilínea, sombra e fontes	nomear a velocidade da luz e distinguir fonte própria de fonte refletora	explicar a formação de uma sombra a partir de um obstáculo novo	explicar por que a Lua parece fonte de luz e não é
Reflexão, refração, dispersão e cor	nomear os quatro fenômenos e o que cada um descreve	identificar qual deles explica um caso novo, como a régua na água	explicar por que a cor de um objeto depende do que ele devolve, e não do que ele tem